

可以。基于我们前面已经确认的内容，**Step 4 不再是“从完整血管里随便切一小块”，而应该正式定义为：**

Step 4 – 面向研究任务的局部血管单元采样

Purpose- and Boundary-aware Local Vascular Patch Sampling

它的核心任务是：

从完整的大型脑血管网络中，自动挑选出既保留真实拓扑关系、又适合后续规律学习或微泡仿真的局部血管网络。

这里最重要的原则有三个：

1. 按血管连接关系切，而不是按空间立方体乱切；
2. 局部网络允许多个入口和多个出口；
3. 被裁掉的远端血管虽然不保留三维几何，但其对局部网络的影响要尽量作为 metadata 保留下来。

一、Step 4 的输入是什么？

Step 3 完成以后，应该已经得到一个**分层血管图**。

例如：

text

完整血管网络

```
[A]——[B]——[C]
  |      |
  [D]    [E]
  |      / \
  [F] [G] [H]
```

其中每个 [A]、[B]..... 可以理解为一条 branch。

每条 branch 已经有两类信息：

1. 图结构信息

例如：

- parent 是谁；
- children 是谁；

- 和哪些 branch 相连；
- 是否位于环中；
- branch order；
- downstream subtree size。

2. 几何信息

例如：

- 完整中心线点；
- radius profile；
- length；
- tortuosity；
- tapering；
- 三维方向。

所以 Step 4 不再从原始 STL 盲目开始裁，而是先在这张图上决定：

“哪些 branch 应该属于同一个局部血管单元？”

二、Step 4 最终要产生两套不同的数据

这一点建议正式确定下来。

因为：

可解释 GNN需要的局部网络，和微泡 CFD 需要的局部网络，并不完全相同。

因此建议最终建立：

数据集	用途
Dataset A: Law Patches	可解释 GNN + Symbolic Regression
Dataset B: Simulation Patches	Topology Generator、Geometry Generator、微泡仿真

不要强迫一套 patch 同时服务所有任务。

三、第一步：先建立全局血流方向信息

这是新版 Step 4 非常重要的一步。

以前容易直接把：

text

```
parent → child
```

理解成：

一定是上游 → 下游。

对于纯树结构通常问题不大。

但是对于：

- 环路；
- 吻合支；
- 多源供血区域；

只看 topology 不能完全确定真实流向。

因此建议在完整 Branch Graph 上先建立一个**低成本的 OD/1D 网络血流模型**。

不需要做整脑三维 CFD。

目的只是得到每条 branch 的大致：

```
text
```

```
flow magnitude  
Q
```

以及：

```
text
```

```
flow direction  
→
```

最终整张图会从：

```
text
```

```
A -- B -- C
```

变成：

```
text
```

```
A → B → C
```

或者在复杂区域：

```
text
```

为什么这一层值得做？

因为之后裁出的局部网络中，某一个边界口到底是：

inlet

还是：

outlet

就不需要人为猜。

可以继承完整网络中的流动状态。

四、第二步：建立候选“中心位置”

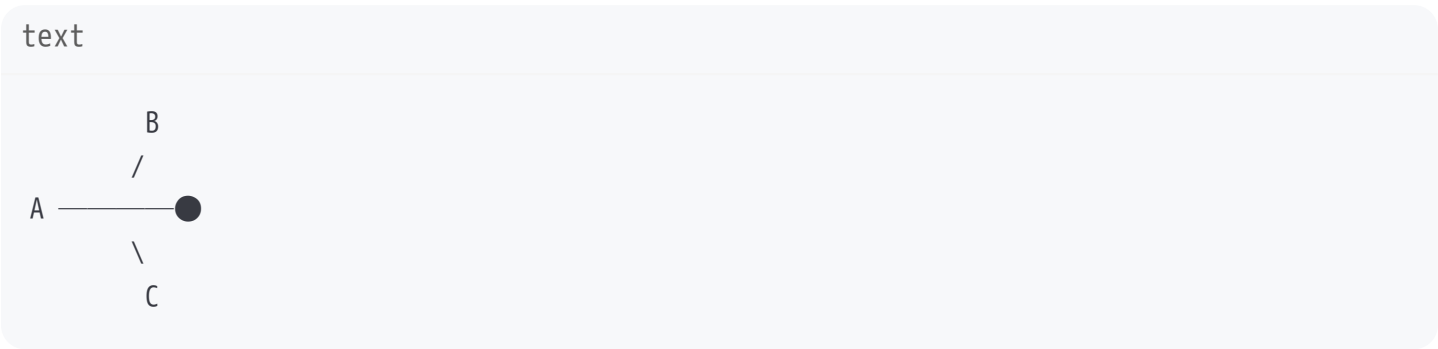
不要随机从空间里选坐标。

而是在 Branch Graph 上建立**候选中心**。

建议有三类候选：

类型 1：分叉点

例如：

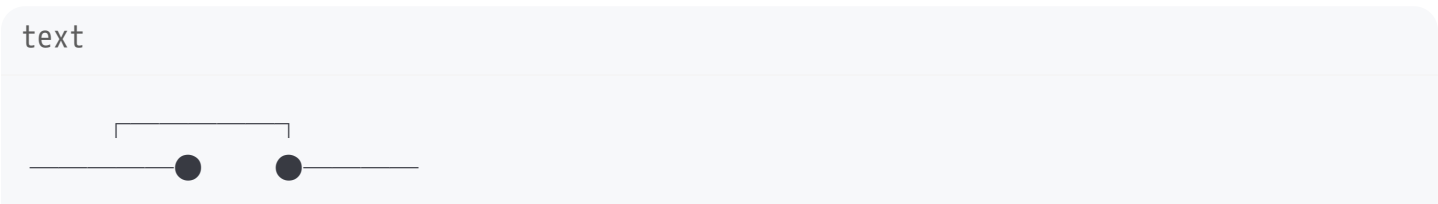


适合研究：

parent → daughters 的规律。

类型 2：复杂局部结构

例如：



包括：

- 环；
- 吻合；
- 多分叉密集区。

适合研究复杂 topology。

类型 3：一条代表性 branch

例如某条：

- 大血管；
- 中等血管；
- 小血管。

然后围绕这条 branch 向周围扩展。

这种方式更适合构造微泡仿真 Patch。

五、Dataset A：规律发现 Patch 应该怎么取？

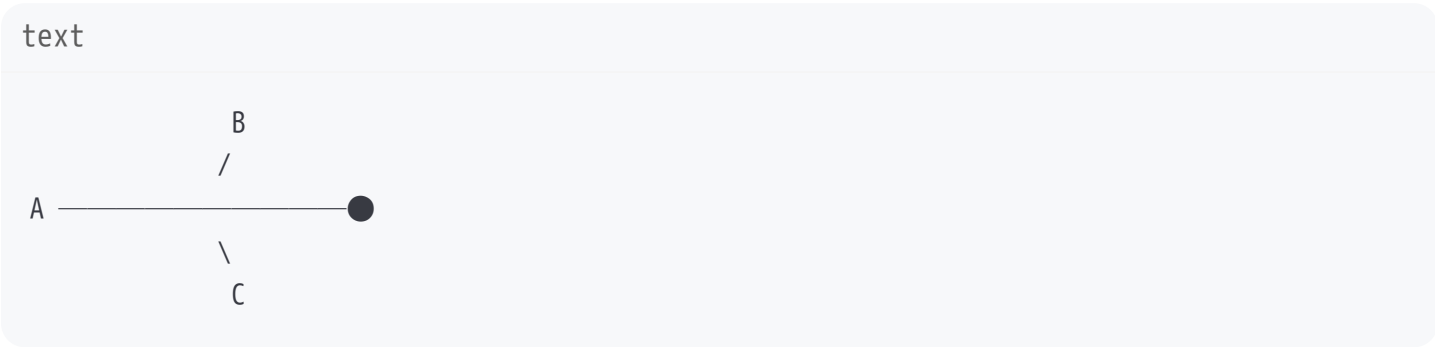
这套 Patch 的核心问题是：

“这个分叉为什么长成这样？”

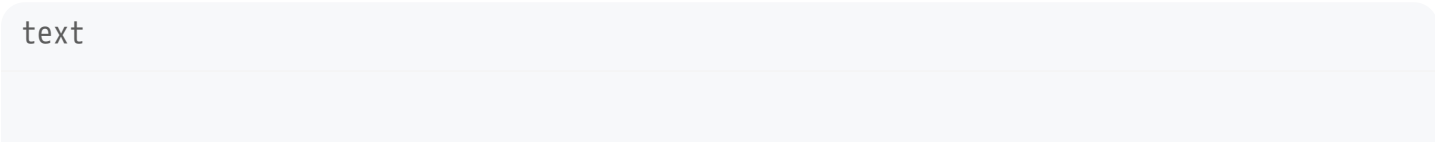
所以中心应该是一个真实 bifurcation。

Step A1：选中心分叉

例如：



这里：



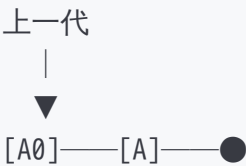
A = parent branch
B,C = daughter branches

Step A2：向上游保留少量上下文

不能只看 A。

最好再保留：

text



例如：

上游 1 层或 2 层。

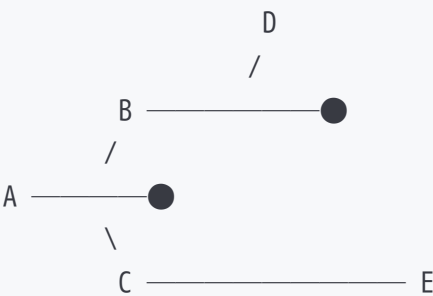
原因很简单：

当前这条血管是什么样，可能和它自己从哪里来有关。

六、向下游也保留少量上下文

例如：

text



可以保存：

daughter 后面的 1~3 层。

这时 GNN不只是看到：

text

A → B
A → C

而是能知道：

B下面是一大片子树；

C下面可能只有几个小分支。

这对于检验：

subtree size 是否影响 daughter caliber

非常重要。

七、但不要把整个下游树都带进来

假设：

text

B

↓



下面有几百条血管

完全塞进 GNN 就又回到了“大毛线团”。

正确做法是：

几何只保留附近 1~3 层；

但是给 B 额外记录：

text

```
downstream_branch_count = ...  
terminal_count = ...  
total_downstream_length = ...  
estimated_downstream_volume = ...  
maximum_depth = ...
```

也就是：

远处结构不全部搬进来，而是用几个数字概括。

八、因此一个 Law Patch 最终长这样

```
text

B subtree size = 143
C subtree size = 28

B downstream volume = ...
C downstream volume = ...

branch order = ...
territory = ...
```

Patch	上游	下游
Small	1 层	1 层
Medium	1 层	2 层
Large	2 层	3 层

text

1-hop → 性能一般
2-hop → 明显提高

那么以后使用 2-hop 即可。

这本身也是一个很有意义的结果：

血管规律大概需要多大的拓扑视野才能解释。

十、Dataset B：微泡仿真 Patch 应该怎么取？

这部分逻辑不同。

它不再围绕：

“解释一个分叉。”

而是围绕：

“构造一个真实、有限大小的局部血管网络，让微泡能够在里面经历一段有意义的运动。”

因此不要要求：

text

一个 inlet
+
多个 outlet

新版应该允许：

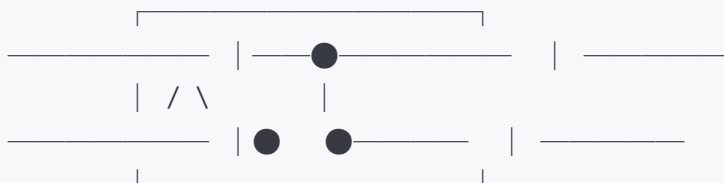
text

多个 Boundary Ports

十一、先不要区分 inlet 和 outlet

假设从完整网络中选出：

text



局部区域与外部网络有 4 个连接点。

先统一定义为：

```
text

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4
```

也就是：

Boundary Ports

然后继承 Step 1 的全局血流信息。

可能得到：

```
text

Port 1 → inflow
Port 2 → inflow
Port 3 → outflow
Port 4 → outflow
```

因此这个 Patch 就是：

```
text

2 inlet + 2 outlet
```

而不是被人为强制成：

```
text

1 inlet + 3 outlet
```

十二、微泡从哪里进入，要单独定义

再额外选择：

Primary Microbubble Injection Port

比如：

```
text

Port 1 = flow inlet
Port 2 = flow inlet
```

但实验规定：

text

Bubble injection → Port 1

于是：

text

血流：
Port 1 + Port 2 都有流体进入

微泡：
只从 Port 1 注入

这两个概念一定要分开。

十三、Simulation Patch 如何自动生成？

我建议采用：

“中心 + 向外生长”的图采样方法

而不是“沿一条主路一直走”。

Step B1：选择中心 branch 或 junction

例如：

text



Step B2：加入它所有直接相邻的 branch

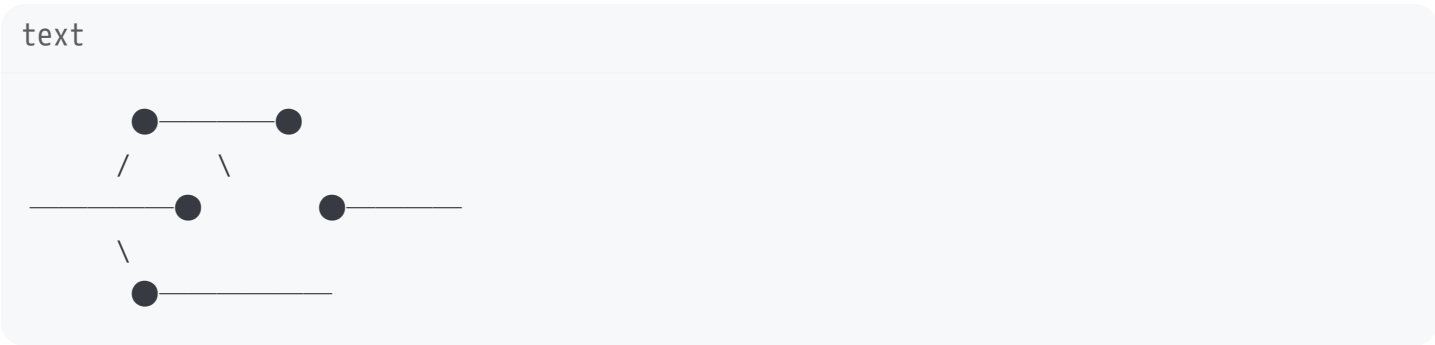
变成：

text



Step B3：继续向外扩展

例如第二层：



Step B4：直到达到停止条件

停止条件不要只有一个。

建议综合考虑：

- bifurcation 数量；
- branch 数量；
- 总中心线长度；
- boundary port 数量；
- 总三维包围盒；
- CFD预计网格规模。

第一版可以测试：

Small simulation patch

text

1~2 个主要 bifurcations

Medium

text

3~5 个主要 bifurcations

Large

text

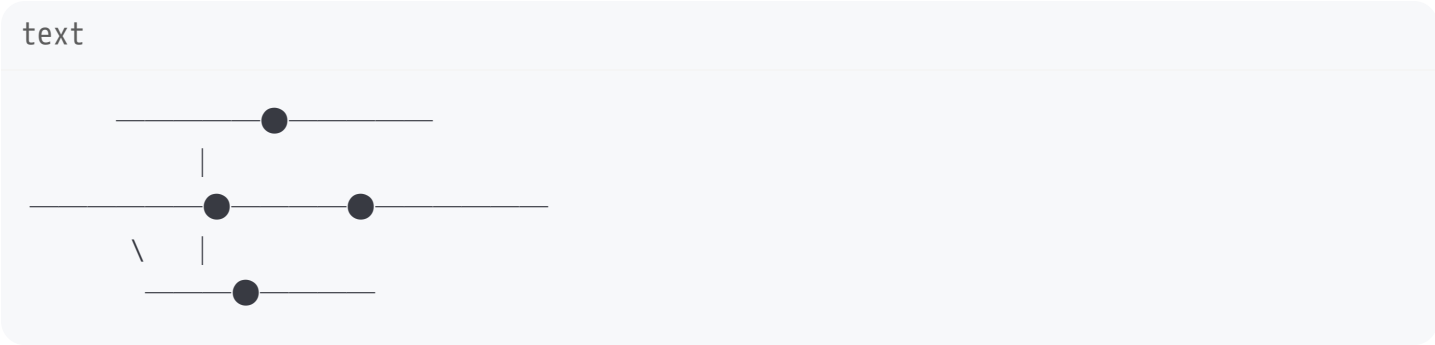
5~10 个主要 bifurcations

具体数字最终需要根据微泡模拟成本确定。

十四、为什么不再强调“主路径”？

因为真实网络未必存在唯一主路径。

比如：



很难说：

哪一条一定是主路。

如果强行定义主路径，可能人为改变真实网络结构。

所以新的 Simulation Patch 是：

一个完整的 **connected local subgraph**。

十五、但还是要保证它适合微泡运动

随机连通子图也不行。

一个好的 Simulation Patch 应该至少满足：

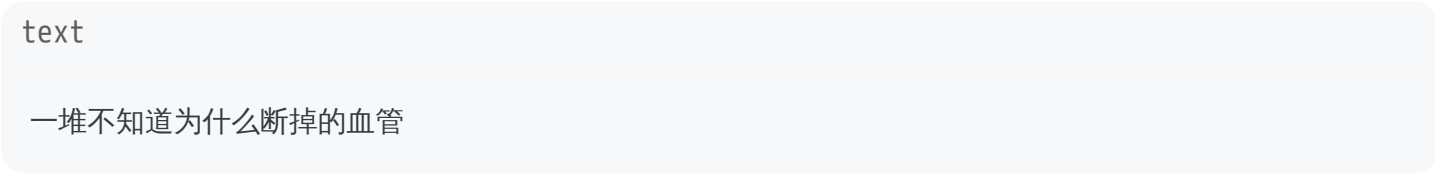
1. 有足够复杂的 topology

例如至少包含：

[N_bif] 个有效分叉。

2. 有明确的 Boundary Ports

不能出现：



3. 至少存在一个 inflow port

否则没有办法正常建立血流。

4. 至少存在一个 outflow port

同理。

5. 有足够的内部路径长度

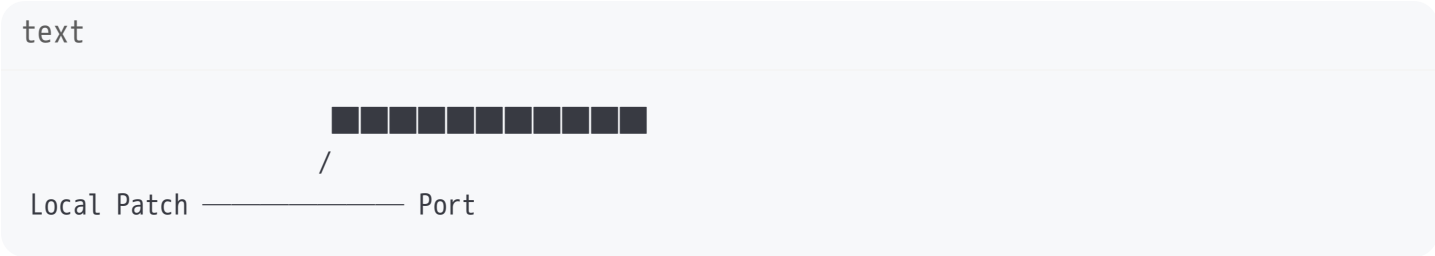
让微泡不是：

一进来立刻出去。

十六、必须保留 Boundary Port 的“外部信息”

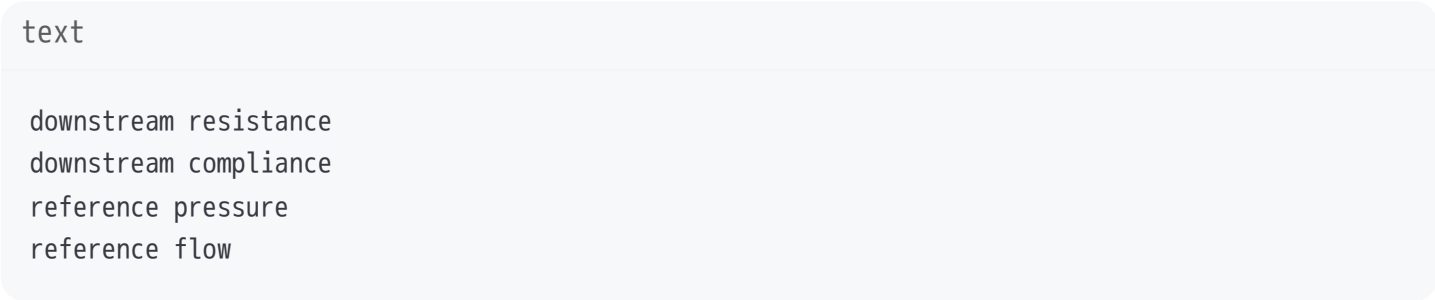
这一点现在应该正式加入 Patch 数据结构。

假设裁掉了：



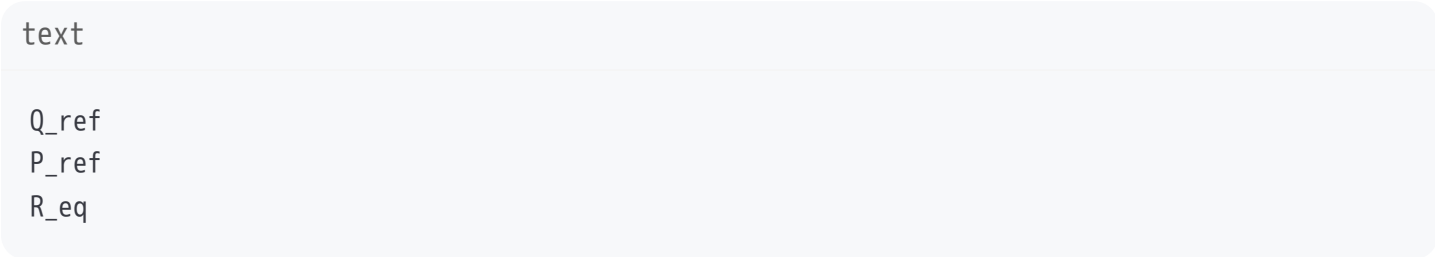
虽然那一大片远端血管不再作为 3D geometry 存在，

但是应该给这个 Port 保存：



具体保存到什么程度取决于你的 0D/1D 模型。

第一版最简单可以保存：



这样以后做局部 CFD 时，可以尽量恢复：

这个局部网络原来嵌在完整血管网中的血流环境。

十七、建议每个 Simulation Patch 的数据长这样

例如：

text

Patch ID = 00291

Subject ID = 017

Internal branches:

B12

B13

B17

B19

...

Boundary ports:

P1

P2

P3

P4

Flow roles:

P1 = inflow

P2 = inflow

P3 = outflow

P4 = outflow

Primary bubble injection:

P1

Port metadata:

P1: Q, P, R_eq...

P2: Q, P, R_eq...

...

Topology:

connectivity

cycle info

Geometry:

branch centerlines

radius profiles

这就已经是一份完整的微泡仿真样本描述。

十八、Step 4 中还必须加入 Quality Control

自动采样后，不能什么都收。

建议逐个 Patch 检查以下内容。

① Topology检查

剔除：

- 明显断裂；
- 无意义孤立 branch；
- 极短假分叉；
- skeletonization产生的小刺；
- 错误 loop。

② Geometry检查

剔除明显异常：

```
text

radius:
1.2 → 1.1 → 8.7 → 1.0
```

如果不是明确病变，就很可能是 segmentation error。

③ Boundary检查

至少满足：

```
text

Boundary Ports ≥ 2
```

并且在血流模型中：

```
text

至少一个 inflow
至少一个 outflow
```

④ CFD suitability

例如：

- inlet/outlet 距离 junction 过近；
- branch 极短；
- 几何严重自交；

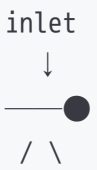
这种 Patch 不适合作为仿真样本。

十九、入口和出口附近需要保留“缓冲段”

比如：

text

错误：



The diagram shows a horizontal line representing a pipe. On the left, there is a vertical line labeled 'inlet'. An arrow points from the 'inlet' to a solid black dot on the horizontal line, representing a junction. From this junction, the horizontal line continues to the right and then splits into two diagonal lines, labeled '/' and '\', representing branches. The distance between the inlet and the junction is very small.

入口直接就在分叉旁边。

CFD入口条件会很容易干扰分叉附近的流动。

更好：

text



The diagram shows a horizontal line representing a pipe. On the left, there is a vertical line labeled 'inlet'. A longer horizontal line segment, labeled 'buffer', connects the inlet to a solid black dot on the horizontal line, representing a junction. From this junction, the horizontal line continues to the right and then splits into two diagonal lines, labeled '/' and '\', representing branches. The buffer segment is significantly longer than in the previous diagram.

因此在裁 STL 时：

Boundary Port 不应紧贴第一个 junction。

应该向 Patch 外部额外延长一段真实血管。

具体延长多少：

[例如若干倍局部直径，需通过先导 CFD 实验确定]

先不要固定死。

二十、还要控制 Patch 之间的重复程度

比如两个 patch：

```
text
```

```
Patch A:  
B1 B2 B3 B4 B5
```

```
Patch B:  
B2 B3 B4 B5 B6
```

它们几乎一样。

如果大量保留，会造成：

数据集看起来非常大，实际上全是重复内容。

所以 Dataset B 建议设置：

Graph overlap threshold

如果两个 patch 的 branch 重叠率超过 [阈值待实验]：

只保留一个，或降低其采样概率。

二十一、但是 Dataset A 不必严格去掉所有重叠

规律发现 Dataset A 中：

每一个真实 bifurcation 本身就是有价值的独立样本。

因此可以允许上下文重叠。

但有一个绝对原则：

Train/Test 必须按 Subject 分

例如：

```
text
```

```
Subject 001 所有 patches → Train  
Subject 002 所有 patches → Train  
...  
Subject 021 所有 patches → Test
```

不能：

```
text
```

```
同一个人的分叉 A → Train  
同一个人的分叉 B → Test
```

否则数据泄漏会非常严重。

二十二、Step 4 还应该加入“分层采样”

不能完全随机。

假设完整数据中：

text	
大血管	200
中等血管	2,000
小血管	50,000

完全随机以后：

几乎全是小血管 patch。

因此建议按照至少下面三个因素分层。

血管尺度

text	
Large	
Medium	
Small	

Branch order / depth

例如：

text	
proximal	
intermediate	
distal	

解剖区域

如果有标签：

text	
MCA	
ACA	

PCA

...

这样后面的可解释 GNN才能真正回答：

不同区域是不是存在不同规律？

二十三、对于 cycle 也应单独分层

如果网络中存在：

text

tree-like patch

和：

text

cycle-containing patch

建议不要混成一堆以后不区分。

可以给 patch 一个：

text

```
topology_type:
tree
cycle
mixed
```

标签。

这对于：

- Topology Generator；
- 微泡路径研究；

都很重要。

二十四、采样完成以后，不立即交给神经网络

这里还有一步非常重要：

回到原始 STL。

之前 Branch Graph 是用于：

决定“应该取哪里”。

例如图上选中了：

```
text
```

```
B17  
B21  
B32  
B33  
B41
```

然后根据这些 branch 的原始空间坐标：

回到原始高质量 STL 中裁出对应局部表面。

二十五、然后重新做 Local High-fidelity Extraction

对这个已经很小的 Local STL：

```
text
```

```
Local STL  
↓  
精确 centerline  
↓  
精确 radius profile  
↓  
branch segmentation
```

因此最终神经网络使用的不是：

Whole-brain coarse skeleton geometry。

而是：

重新从局部真实表面获得的高质量几何。

这一步能够显著降低前面 voxel skeletonization 对最终模型的影响。

二十六、最终 Step 4 应该产出什么文件？

建议每个 patch 至少保存三份对应表示。

① Graph 文件

例如：

text

JSON / GraphML / PyG Data

保存：

- connectivity；
- branch features；
- port information；
- metadata。

② Geometry 文件

推荐：

text

VTP / HDF5 / NPZ

保存：

text

$P(s)$
 $r(s)$

以及 branch ID。

③ 原始局部 Surface

保存：

text

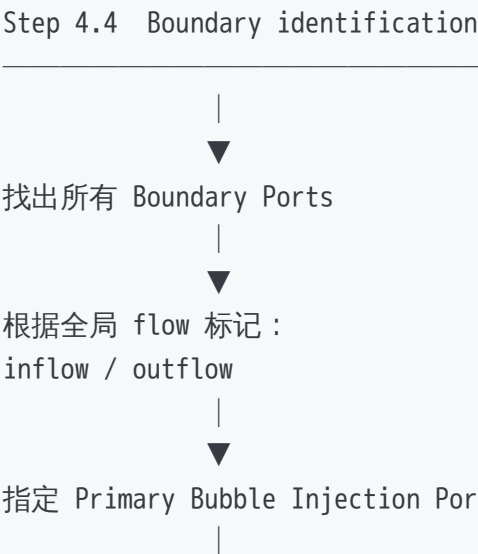
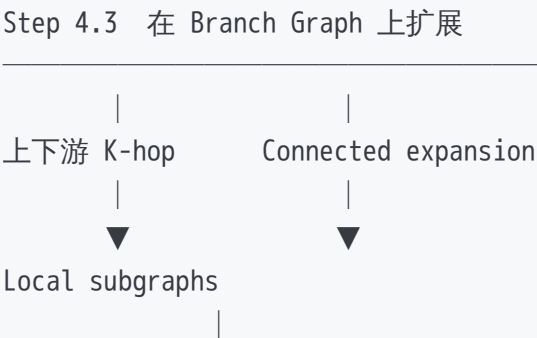
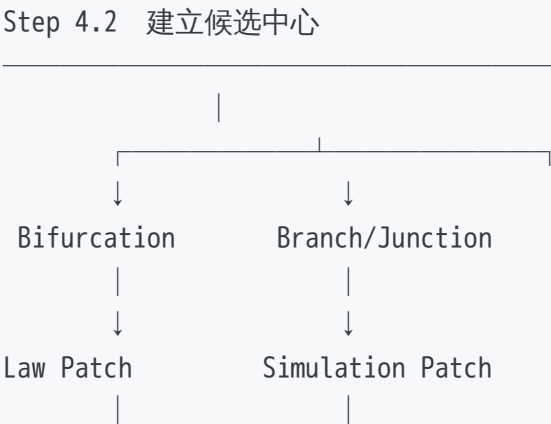
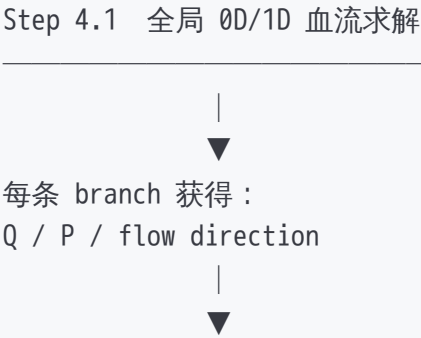
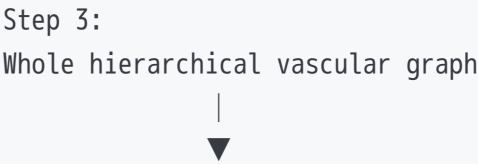
STL / VTP

以后用于：

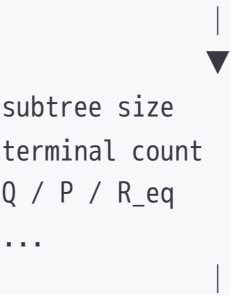
- surface reconstruction benchmark；
- CFD；
- 生成结果比较。

二十七、最终 Step 4 的执行流程

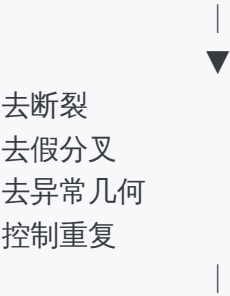
可以正式写成：



Step 4.5 保存外部网络 metadata



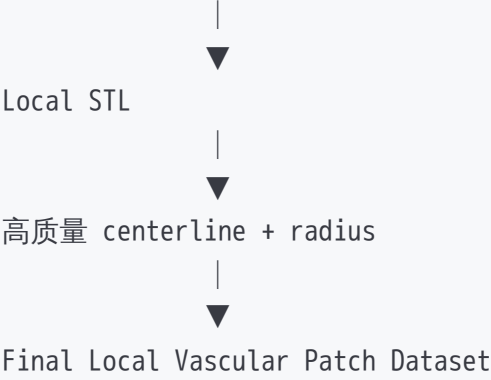
Step 4.6 Quality Control



Step 4.7 分层采样



Step 4.8 回原 STL 精确裁剪



二十八、我建议你当前第一版先不要实现所有东西

实际执行可以分两轮。

第一轮：最小原型

拿 3~5 个完整血管模型：

1. 构建 Branch Graph；
2. 不做复杂全局 CFD，先根据已知树方向或简单 1D flow 获取流向；
3. 自动采 100~500 个候选 patch；
4. 分成 Law Patch 和 Simulation Patch；
5. 检查边界口数量分布；
6. 回 STL 裁 20~50 个；
7. 判断其几何质量和微泡仿真价值。

这一轮的目标不是训练网络。

而是回答：

“自动采出来的小血管网络，是不是我真正想研究的对象？”

第二轮：正式数据集

第一轮确定参数后，再规模化：

- hop 数；
- bifurcation 数；
- patch 尺度；
- boundary port 范围；
- 最小 branch length；
- minimum vessel caliber；
- overlap threshold；
- buffer length。

这样不会一开始就在大量错误 patch 上浪费时间。

二十九、Step 4 的最终核心思想

以后可以把这一阶段记成一句话：

不是“把大血管切成小血管”，而是“从完整血管网络中抽取具有完整拓扑、真实外部血流环境和明确研究意义的局部血管单元”。

其中：

给可解释 GNN的 Patch:

回答:

“这个分叉为什么长成这样？”

给生成和微泡仿真的 Patch:

回答:

“一个局部真实血管网络在多个边界供血条件下，微泡进入以后可能经历怎样的连续分叉和流动环境？”

这样调整以后，Step 4 就同时和前面的 **Hierarchical Vascular Graph**、后面的 **Interpretable GNN → Symbolic Regression → Topology/Geometry Generation → Microbubble Simulation** 连成了一条完整逻辑链。